



l'école d'ingénierie
informatique



l'école supérieure
des métiers du digital

Sujet Workshop 4ème année EPSI/WIS

**"ESCAPE TECH : CRÉE TON AVENTURE
NUMÉRIQUE"**

Du 06/10/2025 au 10/10/2025

CONTEXTE

Ces trois dernières années, le pôle R&D d'Ubisoft a lancé "Escape Tech", une initiative visant à transposer ses savoir-faire ludiques dans des expériences pédagogiques pour collèges et lycées.

En octobre 2024, un crawler interne repère plusieurs dépôts GitHub issus des workshops EPSI/WIS. Intrigué, le Strategic Innovation Lab contacte la direction pédagogique de EPSI/WIS pour développer un proof-of-concept jouable et accessible.

L'idée: transformer des sujets sur des thèmes imposés :

- Santé,
- Arts créatifs,
- Commerce & Industrie,
- Tourisme
- Environnement

en Escape Games numériques coopératifs conçus par les apprenants, puis mis à disposition d'associations d'éducation populaire. Chaque production doit offrir aux adolescents de 15 à 18 ans une expérience captivante avec une durée limitée qui mêle réflexion, collaboration et apprentissage rigoureux.

Chaque équipe du Workshop devient un studio indépendant chargé de livrer une expérience complète : scénario, énigmes, interface, infrastructure réseau et mécanismes de collaboration.

Le défi pédagogique se situe à plusieurs niveaux:

- **Scénarisation ludo-pédagogique:** transformer des notions scientifiques ou sociétales en énigmes engageantes, assorties d'un court débriefing éducatif après chaque réussite.
- **Architecture logicielle et réseau:** bâtir une application capable de gérer le multijoueur, d'assurer la sauvegarde de partie et de communiquer en mode sécurisé.
- **Expérience utilisateur et accessibilité:** proposer une interface inclusive qui guide rapidement les lycéens, limite la charge cognitive et maintient la tension du compte à rebours.
- **Cybersécurité et fiabilité opérationnelle:** chiffrer les échanges, éviter le stockage de données personnelles, garantir la reprise après incident et documenter un plan de secours.

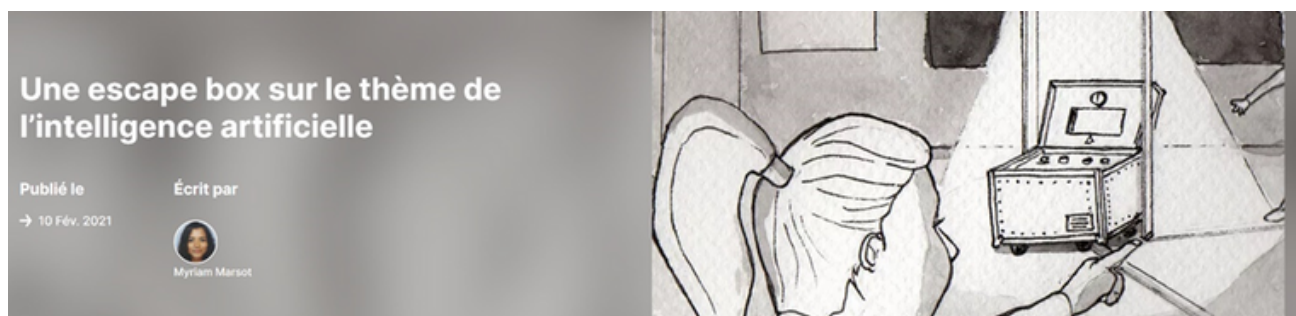
QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION ET D'AIDE

Exemples de solutions existantes :

- <https://www.instantscience.fr/actualite/conception-dune-escape-box-demarche-scientifique/>



- <https://www.instantscience.fr/actualite/une-escape-box-sur-le-theme-de-lintelligence-artificielle/>



- <https://www.instantscience.fr/actualite/dans-les-coulisses-de-lescape-game-jepeia/>



CONSIGNES

1° Scénario et Thème :

- Créer un scénario captivant où les joueurs sont des agents chargés de déjouer un plan qui impacte le thème choisi.
- Développer une histoire immersive qui guide les joueurs à travers différentes "pièces" virtuelles, chacune représentant un challenge en rapport avec le thème.

2° Conception des Énigmes :

- Concevoir une variété d'énigmes qui nécessitent des compétences en logique, en mathématiques, en programmation et en réflexion critique.
- Intégrer des énigmes basées sur des données réelles, comme l'interprétation de graphiques sur le changement climatique ou la résolution de puzzles sur la biodiversité (ex. en rapport avec le thème de l'Environnement).
- Utiliser des technologies modernes comme la reconnaissance d'images, le traitement du langage naturel, ou des mini-jeux interactifs pour résoudre les énigmes.
- Les énigmes peuvent inclure des interactions avec des objets connectés du myDiL, permettant de créer des défis originaux mêlant numérique et réalité physique.

3° Développement Technique :

- Développer l'Escape Game en utilisant des langages de programmation modernes (JavaScript, Python, etc.) et des frameworks appropriés (React, Vue.js, Django, etc.).
- Créer une interface utilisateur intuitive et attrayante qui permet aux joueurs de naviguer facilement entre les différentes pièces et énigmes.
- Implémenter un système de gestion de temps et de suivi des progrès pour ajouter du suspense et de l'urgence au jeu.
- L'utilisation de modules programmables (objets connectés) disponibles au myDiL est encouragée pour ajouter une dimension tangible et interactive au **jeu**.

4° Collaboration et Multijoueur :

- Permettre à plusieurs joueurs de collaborer en temps réel pour résoudre les énigmes.
- Intégrer des fonctionnalités de chat ou de communication pour faciliter la collaboration entre les joueurs.
- Concevoir des énigmes qui nécessitent la coopération et la division des tâches entre les joueurs.

5° Sécurité et Infrastructure :

- Assurer la sécurité des données des joueurs et des communications en ligne.
- Mettre en place une infrastructure réseau robuste pour supporter les fonctionnalités multi-joueurs et garantir une expérience de jeu fluide.
- Développer des protocoles de sauvegarde et de récupération des données en cas de défaillance.

6° Éducation et Sensibilisation :

- Inclure des informations éducatives liées à votre thématique de jeu, en utilisant des indices et des explications pour chaque énigme.
- Utiliser des graphiques, des animations et des vidéos pour illustrer ces concepts clés.
- Créer un débriefing à la fin du jeu pour résumer ce que les joueurs ont appris et comment ils peuvent appliquer ces connaissances dans la vie réelle.

MATÉRIEL À VOTRE DISPOSITION

Vous disposez d'un accès complet à l'arsenal technologique du myDiL, votre Digital Innovation Lab :

- Microcontrôleurs : Famille Espressif (ESP) , Arduino (Uno/Nano/Mega)
- Mini-ordinateurs : Famille Raspberry Pi
- Capteurs : micro, son, mouvement (PIR), lumière, température, etc.
- Actionneurs : buzzers, LEDs, petits moteurs, servo moteurs, etc.

Des machines numériques :

- Imprimante 3D



- Découpeuse/Graveuse Laser



Et bien plus encore. Alors n'hésitez pas à aller y passer un moment, votre coach est là pour vous accompagner.

OUTILS CONSEILLÉS ET SOURCES SUPPLÉMENTAIRES

OUTILS CONSEILLÉS

- Gestion de projet : Trello, Notion, GitHub Projects.
- Électronique & prototypage : Fritzing (schémas), Fusion360 (modélisation 3D), Tinkercad .
- Démo/Pitch : Canva, Google Slides, OBS (pour vidéo démo), Loom.
- Hébergement rapide : Vercel, Netlify, Firebase Hosting.

QUELQUES SOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Microcontrôleurs/IoT :

- <https://www.arduino.cc>
- <https://www.raspberrypi.com/documentation/>
- <https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents>

Protocoles & communication :

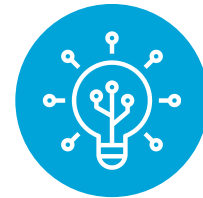
- <https://mqtt.org>
- <https://firebase.google.com>

Reconnaissance vocale légère (TinyML) :

- <https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers>

IDE :

- <https://www.jetbrains.com/toolbox-app/>
- <https://code.visualstudio.com/>
- <https://platformio.org/>



LIVRABLES ATTENDUS

Vous avez 4 jours en groupe de 3 à 5 personnes maximum pour réaliser, les 3 livrables suivants :

1° Un Escape Game numérique fonctionnel

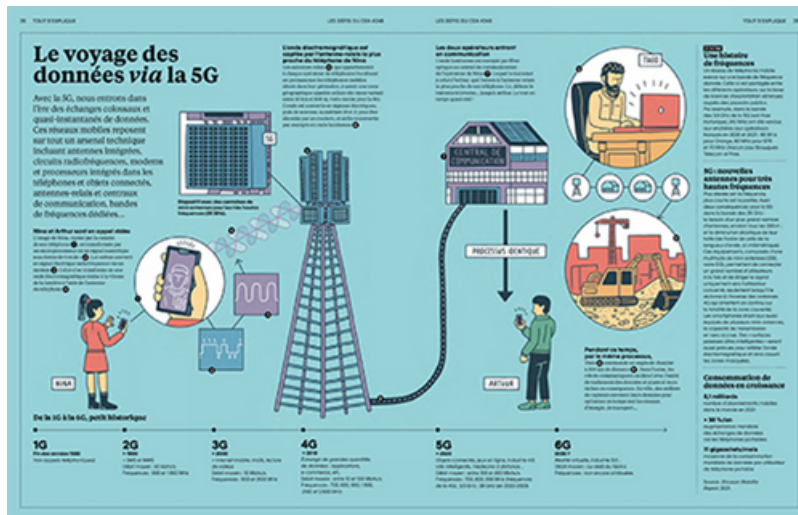
- L'Escape Game numérique doit être prêt à être joué et tester par les utilisateurs finaux.

2° Un rapport technique

Comme à chaque réalisation que vous ferez, nous vous demandons de documenter vos projets, aussi vous devez nous fournir une documentation expliquant :

- Les choix technologies
- L'architecture du jeu
- Les algorithmes utilisés
- Un poster scientifique du projet au format A3

Exemple



Nom du document : **Workshop2025-26-M1g<n>-dossier.pdf** (remplacez <n> par votre N° de groupe)

3° Un support de présentation

- Le support est présent pour vous appuyer dessus lors de votre oral (et non pas pour être lu de façon littérale).
- Présentation de l'Équipe : Présentation de chaque membre de l'équipe en anglais.
- Les slides obligatoires :
 - Fonctionnement du jeu
 - Apport pédagogique

Nom du document : **Workshop2025-26-M1g<n>-pres.pptx** (remplacez <n> par votre N° de groupe)

Information sur le dépôt des livrables

L'ensemble de vos livrables seront à transmettre dans un dossier unique portant le nom suivant : **Workshop2025-26-M1g<n>** (remplacez <n> par votre N° de groupe) à l'emplacement indiqué par l'équipe d'encadrement. Ce dossier doit contenir l'ensemble des éléments de votre projet/solution.

SOUTENANCES ET RESULTATS

Organisation local (Soutenance le vendredi)

- Format : 5 min de pitch + 10 min de Q/R
- Jury : équipe locale et/ou jury externe
- Critères : voir grille "Compétences évaluées".
- Annonce des résultats : fin de journée avec présence de l'ensemble des apprenants.
- Gagnant local : le groupe gagnant représentera le campus à la finale nationale.

Final national

- Date : le 28/10/2025 de 16h00 à 17h30
- Format : pitch/démo condensé (5-7 min) + Q/R
- Jury : un représentant pédagogique de chaque campus
- Attentes : prototype affiné si possible, storytelling renforcé, mise en avant de l'impact "mission espion"
- Évaluation : par l'équipe nationale sur la même grille (pondérations possibles)
- Annonce des résultats : à l'issue des présentations, les points sont comptabilisés. Les résultats sont annoncés le jour même
- Présence : obligatoire pour tous les apprenants invités (en présentiel)

COMPETENCES EVALUÉES

SOUTENANCE (WORKSHOP LOCAL) - A MODIFIER

Domaine	Compétence	Indicateurs observables	Barème
<i>Hard Skills</i>			
Technologie	Scénarisation & narration interactive	Storyboard, cohérence thème-énigme, immersion	3
	Conception d'énigmes ludo-pédagogiques	Variété, progression, lien données réelles	4
	Architecture logicielle & réseau	Schéma clair, modularité, performances multi-joueurs	4
	Développement front/back & intégration objets	Qualité code, temps réel, interaction physique	4
	UX / accessibilité	Interface intuitive, A11y, feedbacks	3
	Sécurité & fiabilité	Chiffrement, gestion erreurs, sauvegarde	3
Méthodologie	Gestion de projet & documentation	Organisation, utilisation d'outils, Git, journal, dossier clair	3
<i>Soft Skills</i>			
Collaboration	Travail d'équipe & répartition	Coopération, rôle clair, gestion des conflits	2
Communication orale	Pitch & storytelling	Clarté, respect du temps, capacité à convaincre	3
Créativité	Idée originale, pertinence, réalisme	Ingéniosité face aux contraintes, identité visuelle...	2
Bonus	Bonus innovation	Effet "wahou"	1
		Note	20

COMPETENCES EVALUÉES

SOUTENANCE (FINALE NATIONALE) - A MODIFIER

Axe	Critère	Poids	Note 1→5	Score (Poids × Note)
Pertinence & impact	Est-ce utile et adapté aux lycéens ?	4		
Originalité & créativité	Idée nouvelle, effet surprise	3		
Clarté du pitch & narration	Compréhensible, rythmé, sans jargon	3		
Qualité de la démo	Fluide, sans bug visible, temps respecté	2		
UX & esthétique	Design attractif, accessible, mobile-friendly	2		
Faisabilité & durabilité (vulgarisée)	Réalisme technique, maintenance facile	2		
Travail d'équipe & posture	Cohésion, rôle clair, confiance	1		
Documentation « Teacher-ready »	Fiche prof claire, poster A3	1		
Bonus coup de cœur	Emotion, fun, engagement	1		
TOTAL (hors bonus)				0

ORGANISATION DE LA SEMAINE

Lundi 06 octobre

- Kick-off du workshop par l'équipe pédagogique du campus.
- Vidéo de lancement du Workshop : Annonce du sujet
- Explication du sujet et des attendus livrables par le coach myDiL
- Moment questions / réponses pour les apprenants (chat ouvert pendant 1 heure)
- Constitution des équipes localement. 3-5 personnes maximum par groupe avec, de préférences, des profils différents (Développeurs / Réseaux / transformation digitale)
- Phase d'idéation pour définir le projet, les étapes et le rôle de chacun.
- Démarrage opérationnel : les équipes commencent à travailler sur leur projet.

Mardi 7 octobre

- Phase de production : mise en œuvre concrète du projet par les équipes.

Mercredi 8 octobre

- Phase de production : mise en œuvre concrète du projet par les équipes.

Jeudi 9 octobre

- Phase de finalisation du projet
- Préparation des livrables attendus (voir Explications des livrables.
- Dépôt des livrables à l'heure indiquée par votre coach local

Vendredi 10 octobre

- Soutenance des équipes (voir compétences évaluées) :
 - 5 minutes de présentation basée sur un support (style PPT) où chaque participant devra s'exprimer. Comme son nom l'indique, le support est présent pour vous appuyer dessus lors de votre oral (et non pas pour être lu de façon littérale).
 - 10 minutes de questions/réponses.

Bonne semaine et bon WorkShop !

CONSIGNES GÉNÉRALES

Emargement

Vous devez confirmer votre présence en signant les feuilles d'émargements envoyées par Edusign (suite à l'appel effectué sur votre campus).

La feuille d'émargement devra OBLIGATOIREMENT être signée dans les 15 minutes.

Assiduité & Pauses journalières

Durant toute la semaine de Workshop, nous vous demandons d'être présents, sur les créneaux de votre planning, dans les salles qui vous ont été attribuées afin que l'équipe d'encadrement puissent passer vous voir régulièrement sans avoir à vous chercher. Toutefois, nous vous autorisons à changer de salle pour pouvoir travailler plus sereinement si nécessaire. Dans ce cas, nous vous demandons de vous rapprocher de l'équipe d'encadrement.

Veuillez noter que si un membre de l'équipe d'encadrement ne vous trouve pas dans la salle indiquée, vous serez marqués "Absent" pour la demi-journée correspondante.

Pour faciliter les pauses journalières et éviter que celles-ci ne deviennent anarchiques, merci de respecter les règles transmises par l'équipe d'encadrement.

Savoir être et Respect

Tous les jours, vous allez travailler dans des salles mises à votre disposition. Ces dernières devront être laissées propres tous les soirs. Tous vos déchets, bouteilles, papiers, restes de repas, etc. devront être déposés dans les poubelles prévues à cet effet (sans débordement).

Merci par avance.

Présence aux soutenances

Les apprenants participent aux soutenances des autres groupes et sont OBLIGATOIREMENT présent pour l'annonce des résultats du Workshop local.

Les apprenants participent OBLIGATOIREMENT aux soutenances du Workshop national et soutiennent leur campus/ville lors de cette finale.